

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
Campus Tecnológico Central Cartago
Escuela de Ingeniería en Computación

IC3101 – Arquitectura de Computadoras
II Semestre 2024

Lectura #4 - Semana 5 – Capítulo 1
Introducción a la organización y arquitectura

Estudiante: Mauricio González Prendas – **Carné:** 2024143009

Profesor: Esteban Arias Méndez

Fecha de entrega: 26/08/2024

Bibliografía:

[1] W. Stallings, *Computer organization and architecture*, 9th ed. Pearson, 2012, pp. 6–14.

Abstract— *Computer architecture and organization encompass distinct aspects of a computer system. Architecture refers to attributes visible to programmers, such as the instruction set and data representation, affecting logical program execution. Organization pertains to operational units and their interconnections, like control signals and memory technology. Historical examples, such as IBM's System/370, demonstrate how architecture remains consistent while organization evolves. Additionally, the hierarchical nature of computer systems facilitates design and description at various levels, focusing on structure (component interrelations) and function (component operations). The fundamental functions of a computer include data processing, storage, movement, and control, supported by components like the CPU, main memory, I/O, and system interconnections*

I. Organización y arquitectura de Computadoras

- **Arquitectura de computadoras:** Se refiere a los atributos del sistema que son visibles para el programador, es decir, aquellos que impactan directamente en la ejecución lógica de un programa. Ejemplos incluyen el conjunto de instrucciones, la cantidad de bits para representar diferentes tipos de datos (números, caracteres), los mecanismos de entrada/salida (I/O) y las técnicas de direccionamiento de memoria.
- **Organización de computadoras:** Se refiere a las unidades operativas y sus interconexiones que realizan las especificaciones arquitectónicas. Incluye detalles de hardware que son transparentes para el programador, como las señales de control, las interfaces entre la computadora y los periféricos, y la tecnología de memoria utilizada.

Ejemplo de distinción:

- Un tema de diseño arquitectónico es si una computadora tendrá una instrucción de multiplicación.
- Un tema de organización es cómo se implementa esa instrucción, ya sea mediante una unidad de multiplicación específica o utilizando repetidamente la unidad de suma del sistema.

Importancia de la distinción:

- Históricamente, la distinción entre arquitectura y organización ha sido crucial. Muchas compañías ofrecen familias de modelos de computadoras con la misma arquitectura pero diferentes organizaciones, lo que permite distintos niveles de precio y rendimiento. Un ejemplo destacado es la arquitectura IBM System/370, introducida en 1970, que permitió a los clientes actualizar a modelos más rápidos sin perder la compatibilidad con el software existente.

Microcomputadoras:

- En las microcomputadoras, la relación entre arquitectura y organización es más estrecha. Los avances tecnológicos no solo afectan la organización sino que también introducen arquitecturas más poderosas y complejas. Ejemplo: las computadoras RISC (Reduced Instruction Set Computer).

II. Estructura y función de una computadora

Las computadoras son sistemas complejos compuestos por millones de componentes electrónicos, donde cada sistema está compuesto por subsistemas interrelacionados.

- **Jerarquía en diseño y descripción:** La jerarquía permite a los diseñadores enfocarse en un nivel a la vez, considerando cómo los componentes están interrelacionados (estructura) y cómo operan (función).

Función de una computadora:

- Una computadora realiza cuatro funciones básicas:
 1. **Procesamiento de datos:** Manipulación de datos en diferentes formas.
 2. **Almacenamiento de datos:** Conserva datos a corto y largo plazo.
 3. **Movimiento de datos:** Transfiere datos entre la computadora y el entorno externo (entrada/salida y comunicaciones).
 4. **Control:** Gestiona las operaciones de las tres funciones anteriores. Un **controlador** dentro de la computadora coordina los recursos según las instrucciones dadas.

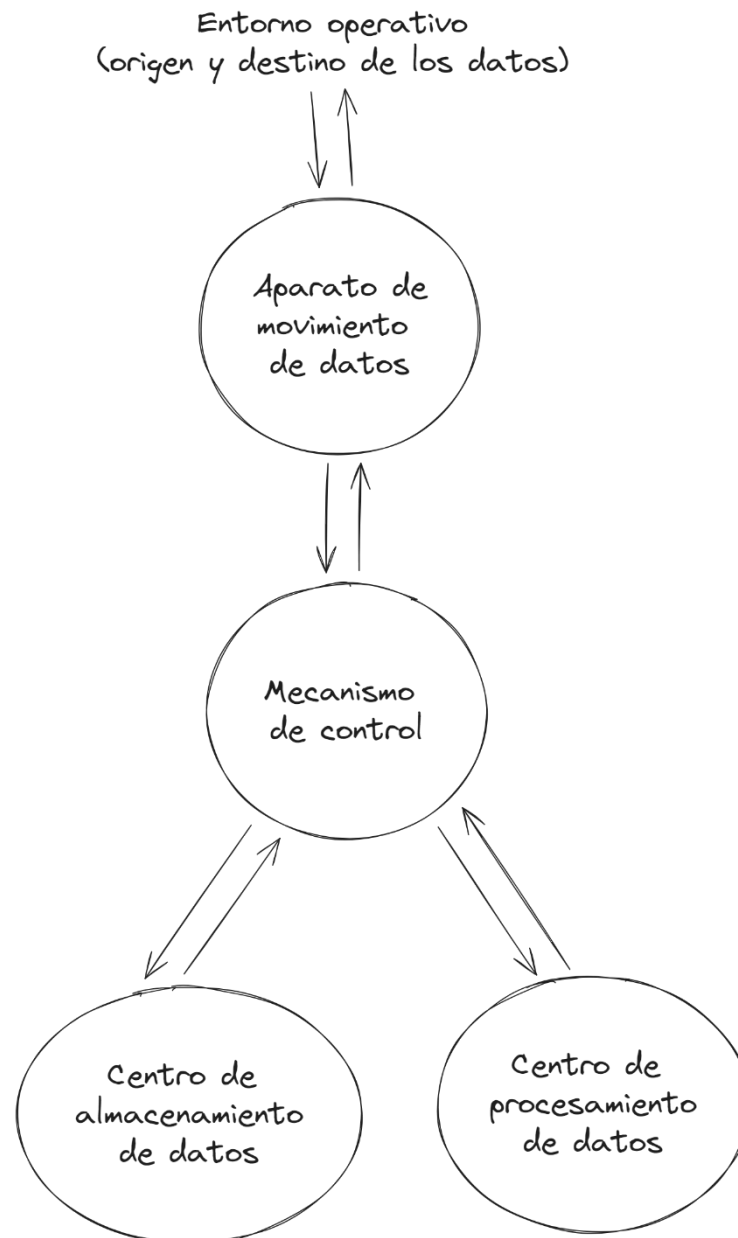


Figura 1. Visión funcional del ordenador

Operaciones básicas:

- **Movimiento de datos:** Transferencia entre periféricos o líneas de comunicación.
- **Almacenamiento de datos:** Lectura y escritura de datos en la memoria.
- **Procesamiento de datos:** Manipulación de datos en la memoria o en tránsito.

Estructura de una computadora:

- Una computadora interactúa con su entorno externo a través de dispositivos periféricos y líneas de comunicación.
- La estructura interna incluye cuatro componentes principales:
 1. **Unidad Central de Procesamiento (CPU):** Controla la operación de la computadora y procesa datos.
 2. **Memoria Principal:** Almacena datos.
 3. **Entrada/Salida (I/O):** Mueve datos entre la computadora y su entorno.
 4. **Interconexión del Sistema:** Permite la comunicación entre la CPU, la memoria principal y la I/O, comúnmente a través de un bus del sistema.
- Dentro de la CPU, los componentes principales son:
 1. **Unidad de Control:** Controla las operaciones de la CPU.
 2. **Unidad Aritmética y Lógica (ALU):** Realiza las operaciones de procesamiento de datos.
 3. **Registros:** Proveen almacenamiento interno en la CPU.
 4. **Interconexión de la CPU:** Facilita la comunicación entre la unidad de control, ALU y registros.

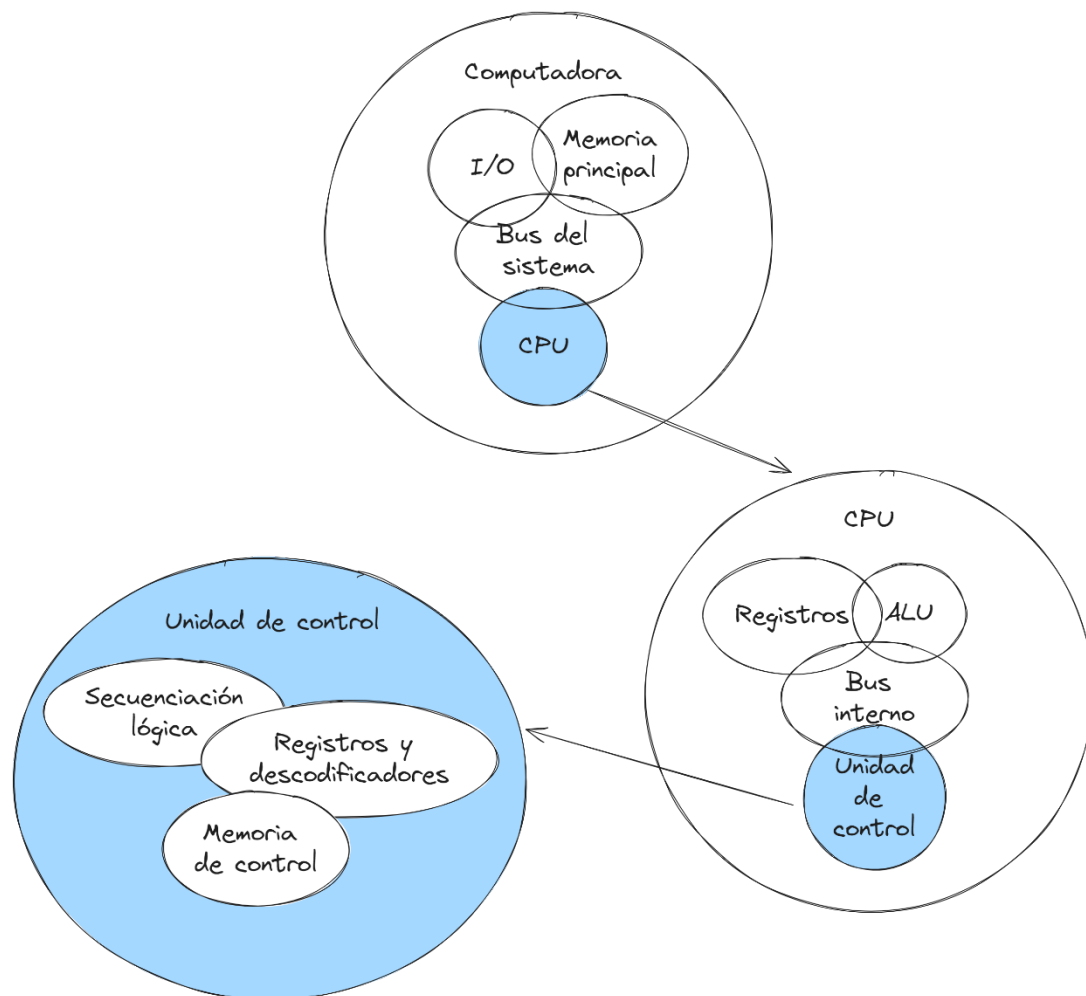


Figura 2. Estructura de alto nivel de una computadora